

PROPUESTA INTEGRAL

Central solar fotovoltaica

Análisis del escenario actual y propuesta de central On Grid con inyección · dos alternativas · escenario conservador

PREPARADA PARA

Sergio Alaux · Servicios Integrales del Oeste · Trenque Lauquen · Provincia de Buenos Aires · 23 de septiembre de 2026

LECTURA DEL CONSUMO

Cómo se está consumiendo hoy

El establecimiento es una gomería con servicio integral en Trenque Lauquen, abastecida por la Cooperativa Eléctrica local bajo tarifa T1G con bajada trifásica. Todo el consumo es eléctrico —compresor, elevador, herramientas e iluminación— y la actividad se concentra de 8 a 20 horas, en la franja en que produce el sol: se estima que el **70% del consumo es diurno**.

El suministro registró **2.025 kWh** en el último período de 31 días y suma **14.361 kWh** en los últimos doce meses. Los picos se dan en invierno, con cerca de 2.000 kWh en junio y julio, justo cuando el sol rinde menos. La estrategia es atacar el invierno con toda la generación disponible y compensar con la inyección de los excedentes de primavera y verano. Para una empresa Responsable Inscripta, cada kWh cuesta hoy **\$349 por kWh** entre energía, CTT y tributos proporcionales al consumo: es lo que la central deja de pagar por cada kWh que produce.

No hay necesidad de baterías, y eso es una ventaja económica: cada dólar invertido va a generar energía. El recurso sobra: dos techos de chapa sin sombras, de 14 × 8 m y de 10 × 22 m, con superficie de sobra para cualquiera de las dos alternativas y para futuras ampliaciones.

PRESUPUESTOS

Dos alternativas sobre el mismo inversor

ALTERNATIVA 1 · CONSUMO ACTUAL

12 paneles · 7,56 kWp

12.251 kWh/año · Presupuesto N° 005-000220

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
Paneles solares	Panel fotovoltaico Mono N-Type Bifacial Jinko Solar Tiger Neo 630 Wp · garantía 12 años	12
Estructuras	Kit de estructura coplanar de aluminio para techo de chapa	3
Inversor On Grid	Inversor Growatt On Grid trifásico 15 kW · modelo MID15KTL3-X	1
Limitador de inyección	Medidor de corriente trifásico hasta 100 A, compatible con el inversor instalado	1
Mano de obra	Ingeniería, puesta en marcha, mano de obra especializada y garantía	1
Materiales eléctricos	Materiales eléctricos y de ferretería	1
Flete	Transporte de equipos y personas	1
Subtotal (sin IVA)		USD 6.493.0
IVA (21,0%)		USD 1.094.5
IVA (10,5%)		USD 218.5
Total		USD 7.806.0

ALTERNATIVA 2 · PREPARADA PARA LA AMPLIACIÓN

16 paneles · 10,08 kWp

16.332 kWh/año · Presupuesto N° 005-000221

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
Paneles solares	Panel fotovoltaico Mono N-Type Bifacial Jinko Solar Tiger Neo 630 Wp · garantía 12 años	16
Estructuras	Kit de estructura coplanar de aluminio para techo de chapa	4
Inversor On Grid	Inversor Growatt On Grid trifásico 15 kW · modelo MID15KTL3-X	1
Limitador de inyección	Medidor de corriente trifásico hasta 100 A, compatible con el inversor instalado	1
Mano de obra	Ingeniería, puesta en marcha, mano de obra especializada y garantía	1
Materiales eléctricos	Materiales eléctricos y de ferretería	1
Flete	Transporte de equipos y personas	1
Subtotal (sin IVA)		USD 7.253.1
IVA (21,0%)		USD 1.108.4
IVA (10,5%)		USD 291.4
Total		USD 8.652.9

COMPARATIVA

Resultados proyectados

Qué produce cada alternativa y en cuánto se recupera la inversión

Los resultados se calculan bajo un **escenario deliberadamente conservador**: aprovechamiento diario del 93%, excedente valorizado a la mitad del precio limpio de la energía, tarifa constante en dólares y mantenimiento anual descontado.

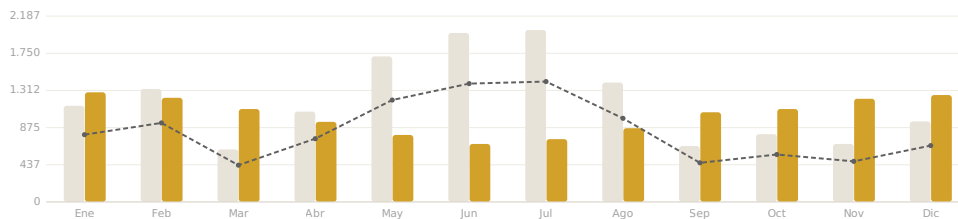
	ALTERNATIVA 1 · 12 PANELES	ALTERNATIVA 2 · 16 PANELES
Potencia instalada	7,56 kWp	10,08 kWp
Generación anual proyectada	12.251 kWh	16.332 kWh
Cobertura del consumo anual (14.361 kWh)	85 %	114 %
Energía autoconsumida	7.568 kWh · 62 %	8.361 kWh · 51 %
Energía inyectada a la red	4.683 kWh · 38 %	7.971 kWh · 49 %
Inversión (sin IVA)	USD 6.493	USD 7.253
Inversión total (con IVA)	USD 7.806	USD 8.653
Ahorro neto año 1	USD 1.982 · \$253.533/ mes	USD 2.430 · \$310.855/ mes
Reducción de la factura	46 %	56 %
Repago estimado	3 años 4 meses	3 años 1 mes

Por qué el escenario es conservador. No se asume ninguna suba real de la tarifa eléctrica, cuando la tendencia de los últimos años fue de aumentos sostenidos, y el excedente inyectado se valoriza a la mitad del precio de la energía. El repago informado es un piso: con una suba tarifaria del 10% anual en dólares, la inversión se recupera en 3 años en la Alternativa 1 y en 2 años 9 meses en la Alternativa 2. Con una diferencia de USD 760 sin IVA, la Alternativa 2 genera un 33% más y se recupera antes. Además, se calcula con el consumo actual: con el departamento en el mismo suministro, su aprovechamiento mejora y el repago se acorta.

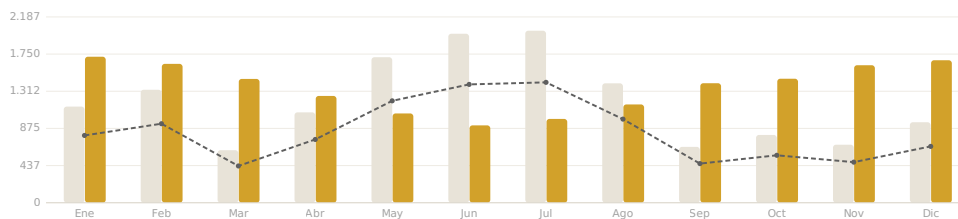
GENERACIÓN VS. CONSUMO

Barras grises: consumo total del mes. Barras doradas: generación solar. La **línea punteada** que recorre las barras es el **consumo diario**: mientras la barra dorada queda por debajo de la línea, toda la generación se autoconsume; cuando la supera, el excedente se inyecta a la red.

Alternativa 1 · 12 paneles



Alternativa 2 · 16 paneles



Barra gris: consumo total Línea punteada: consumo diario (70 % del consumo del mes) Barra dorada: generación solar

GENERACIÓN Y METODOLOGÍA

Generación mes a mes y cómo se calcula el repago

MES	CONSUMO	CONSUMO DIURNO	GEN. 12 PANELES	COBERTURA	GEN. 16 PANELES	COBERTURA
Ene	1.132	792	1.290	114 %	1.719	152 %
Feb	1.329	930	1.226	92 %	1.634	123 %
Mar	618	433	1.093	177 %	1.457	236 %
Abr	1.064	745	943	89 %	1.257	118 %
May	1.713	1.199	788	46 %	1.051	61 %
Jun	1.989	1.392	683	34 %	910	46 %
Jul	2.025	1.418	739	36 %	986	49 %
Ago	1.406	984	868	62 %	1.157	82 %
Sep	657	460	1.055	161 %	1.407	214 %
Oct	798	559	1.094	137 %	1.459	183 %
Nov	683	478	1.214	178 %	1.618	237 %
Dic	947	663	1.258	133 %	1.677	177 %
Año	14.361	10.053	12.251	85 %	16.332	114 %

METODOLOGÍA

Cómo se calcula el recuperado de inversión, en cinco pasos.

- Cuánto genera cada alternativa.** La generación mensual surge del simulador de Oriens para módulos de 630 Wp: 12.251 kWh/año con 12 paneles y 16.332 kWh/año con 16. Se aplica una degradación de los módulos del 0,5% anual.
- Cuánto vale cada kWh.** Lo autoconsumido se valoriza a **\$349/kWh**: cargo variable de energía y CTT más los tributos que se pagan en proporción al consumo, sin IVA porque la empresa lo recupera. El kWh inyectado se reconoce a **\$125/kWh**, el 50% del precio limpio de la energía, sin recargos ni impuestos.
- Autoconsumo vs. inyección.** Se considera un consumo 70% diurno y 30% nocturno. Mes a mes, la generación cubre primero el consumo diurno, con un aprovechamiento del 93% para contemplar los momentos en que la producción instantánea supera la demanda del taller. Lo que excede se inyecta a la red.
- Cómo crece el ahorro.** No se asume ninguna suba real de la tarifa: el ahorro se mantiene **constante en dólares** y se descuentan USD 120 anuales de mantenimiento preventivo. Toda suba real de la energía de red acorta el recuperado.
- Cuándo se recupera.** El repago se calcula sobre la inversión sin IVA, que la empresa recupera como crédito fiscal. El año en que el ahorro acumulado supera la inversión marca el recuperado informado en la comparativa.

LA SOLUCIÓN ORIENS

Qué es y qué incluye

Una central lista para producir, llave en mano y 100% Oriens

Más que vender equipos, entregamos una central solar lista para generar energía. La solución Oriens es integral y llave en mano: nos ocupamos de todo el proceso, de principio a fin, con personal propio.

Central llave en mano

Asesoramiento, ingeniería de proyecto, flete, instalación y puesta en marcha. No tercerizamos: el mismo equipo Oriens acompaña desde el relevamiento hasta el encendido.

Relevamiento técnico y coordinación con la obra

Antes del cierre relevamos los dos techos de chapa para elegir el de mejor orientación y definir la disposición de los módulos. Como está prevista la construcción del departamento en la planta alta, coordinamos con la obra la ubicación de tableros y canalizaciones para evitar retrabajos.

Autoconsumo trifásico con monitoreo

La central alimenta directamente compresor, elevador y herramientas durante el horario de trabajo, de 8 a 20. Incluye limitador de inyección trifásico y monitoreo remoto por WiFi para seguir generación y consumo en tiempo real.

Preparada para crecer

Las dos alternativas usan el mismo inversor trifásico de 15 kW, que trabaja holgado con 12 o 16 paneles y admite sumar módulos más adelante sin reemplazar el equipo. La potencia de inyección se ajusta a la que habilite la Cooperativa.

Garantías y plazos

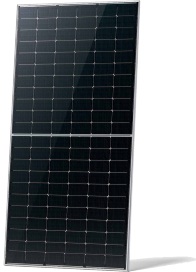
Paneles con 12 años de garantía de producto y 30 años de rendimiento, inversor 5 años, más garantía propia de instalación de 1 año. Plazo de instalación de 15 a 20 días corridos desde el pago del anticipo. Normas IRAM y Ley 27.424.

Dos alternativas, dos momentos del proyecto. La **Alternativa 1** (12 paneles) está dimensionada para el consumo actual de la gomería: cubre el 85% del consumo anual y es la que mejor aprovecha cada kWh generado. La **Alternativa 2** (16 paneles) está pensada para la ampliación prevista: hoy genera más de lo que el establecimiento consume y el excedente se inyecta a la red con crédito en la factura; si el departamento de la planta alta queda en el mismo suministro, ese excedente pasa a autoconsumirse a valor pleno.

FICHAS TÉCNICAS

Componentes del sistema

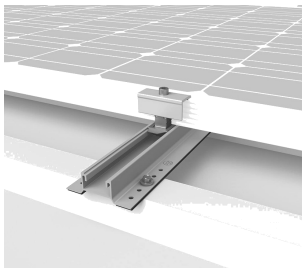
Los mismos equipos en todas las alternativas: sólo cambia la cantidad de paneles y de kits de estructura


PANEL SOLAR
Jinko Tiger Neo 630 Wp · bifacial N-type

Tecnología	N-type monocristalina TOPCon
Potencia (Pmax)	630 Wp · hasta ~696 Wp bifacial
Eficiencia	≈ 22,5 %
Dimensiones / peso	2.382 × 1.134 × 30 mm · ~32 kg
Garantía	12 años producto · 30 años lineal
Cantidad	12 (Alt. 1) · 16 (Alt. 2)


INVERSOR
Growatt MID15KTL3-X · On Grid trifásico

Potencia nominal	15.000 W
Tipo	On Grid trifásico
MPPT	2 seguidores independientes
Monitoreo	WiFi · app Growatt
Grado de protección	IP65
Garantía	5 años


ESTRUCTURA · CUBIERTA DE CHAPA
Kit coplanar de aluminio

Material	Aluminio anodizado · tornillería inoxidable
Montaje	Coplanar sobre cubierta de chapa
Ventajas	Baja carga de viento · sin lastre · anticorrosión
Cantidad	3 kits (Alt. 1) · 4 kits (Alt. 2)

El sistema se completa con un **limitador de inyección** (medidor de corriente trifásico hasta 100 A, compatible con el inversor instalado), materiales eléctricos y de ferretería, y la mano de obra especializada de Oriens.

ANEXO · FINANCIACIÓN

Planes de pago disponibles

Financiación propia Oriens, en dólares oficiales Banco Nación. Valores con IVA.

MODALIDAD	DETALLE	CUOTA · ALT. 1	TOTAL · ALT. 1	CUOTA · ALT. 2	TOTAL · ALT. 2
Contado	50% adelanto · 50% post instalación	USD 3.903	USD 7.806	USD 4.326	USD 8.653
6 cuotas	40% adelanto · 60% en 6 cuotas	USD 804	USD 7.944	USD 891	USD 8.805
12 cuotas	30% adelanto · 70% en 12 cuotas	USD 485	USD 8.168	USD 538	USD 9.054
24 cuotas	20% adelanto · 80% en 24 cuotas	USD 300	USD 8.757	USD 332	USD 9.707

- Los valores expresados incluyen IVA.
- Financiación propia ORIENS Energía Solar, instrumentada mediante contrato de mutuo entre las partes y emisión de pagarés o e-cheqs electrónicos por cuota.
- Financiación en USD oficiales Banco Nación; el tipo de cambio se toma al valor del día de cada pago.
- Tipo de cambio de referencia de esta propuesta: \$1.535 por dólar (BNA venta, 23 de septiembre de 2026).

CONDICIONES Y SIGUIENTES PASOS

Cómo avanzamos

1. **Visita técnica previa.** Relevamos en el lugar los dos techos de chapa para elegir el de mejor orientación y verificar el estado de la cubierta. Definimos la disposición de los módulos, el recorrido de las canalizaciones, la ubicación del inversor y el punto de conexión al tablero trifásico. Coordinamos con la obra del departamento de la planta alta para dejar todo previsto.
2. **Elección de la alternativa y firma.** Con el relevamiento cerrado se confirma la alternativa y la modalidad de pago, y se firma el contrato con el anticipo correspondiente.
3. **Provisión e instalación.** Instalación de 15 a 20 días corridos desde el pago del anticipo, con personal propio de Oriens y conforme a normas IRAM.
4. **Puesta en marcha y monitoreo.** Encendido de la central, configuración del limitador de inyección y del monitoreo remoto por WiFi, y entrega de la app para seguir generación y consumo en tiempo real.

En resumen. Dos alternativas sobre el mismo inversor Growatt de 15 kW: **12 paneles** por USD 7.806 con IVA, con repago de 3 años 4 meses, dimensionada para el consumo actual; y **16 paneles** por USD 8.653 con IVA, con repago de 3 años 1 mes, preparada para la ampliación. El siguiente paso es coordinar la visita técnica para definir la ubicación de los paneles y los detalles de la instalación.